Requirements

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Hệ thống Quản lý Chương trình đào tạo — Khoa Công nghệ Thông tin

MỤC LỤC

1. Giới thiệu
2. Mô tả tổng quan
3. Các bên liên quan và phân quyền
4. Mô hình nghiệp vụ và từ điển thuật ngữ
5. Yêu cầu chức năng
6. Quy trình nghiệp vụ trọng tâm
7. Quy tắc nghiệp vụ và công thức tính toán
8. Yêu cầu dữ liệu và tích hợp
9. Yêu cầu phi chức năng
10. Các quyết định thiết kế đã chốt
11. Danh mục tình huống biên
12. Phạm vi loại trừ
13. Vấn đề còn treo

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này đặc tả đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của **Hệ thống Quản lý Chương trình đào tạo** phục vụ Khoa Công nghệ Thông tin — Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Tài liệu được sử dụng làm:

- Cơ sở thống nhất yêu cầu giữa nhóm thực hiện đồ án và phía Khoa;
- Đầu vào cho giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống;
- Căn cứ nghiệm thu sản phẩm cuối kỳ.

1.2. Phạm vi sản phẩm

Hệ thống thay thế phương thức quản lý Chương trình đào tạo bằng Microsoft Excel hiện tại, cung cấp:

- Quản lý tập trung Chương trình đào tạo, Khung chương trình, Đề cương chi tiết học phần, Chuẩn đầu ra;
- Quy trình đề xuất — phê duyệt thay đổi theo ba cấp;
- Quản lý phiên bản (versioning) của Chương trình đào tạo;
- Tự động kiểm tra tính nhất quán và tính toán điều kiện đăng ký, điều kiện tốt nghiệp;
- Cổng tra cứu cho sinh viên và giao diện lập trình ứng dụng (API) phục vụ tích hợp với ứng dụng dDUT.

1.3. Bối cảnh và vấn đề hiện tại

Hiện trạng quản lý bằng Excel gây ra các vấn đề sau:

STT	Vấn đề	Hệ quả
1	Không có cơ chế quản lý phiên bản	Không truy vết được Chương trình đào tạo áp dụng cho từng khóa sinh viên
2	Không có quy trình phê duyệt trên hệ thống	Thay đổi được thực hiện trực tiếp trên file, không có dấu vết trách nhiệm
3	Không kiểm tra tính nhất quán	Sai lệch tổng tín chỉ, chu trình học phần tiên quyết, chuẩn đầu ra bị bỏ sót
4	Dữ liệu phân mảnh trên nhiều file	Khung chương trình, đề cương, chuẩn đầu ra không liên kết với nhau
5	Sinh viên không tra cứu được	Không biết học phần nào đủ điều kiện đăng ký, còn thiếu bao nhiêu tín chỉ để tốt nghiệp
6	Thao tác thủ công lặp lại	Cột "Đăng ký được?" phải tính tay cho từng sinh viên

1.4. Đối tượng sử dụng tài liệu

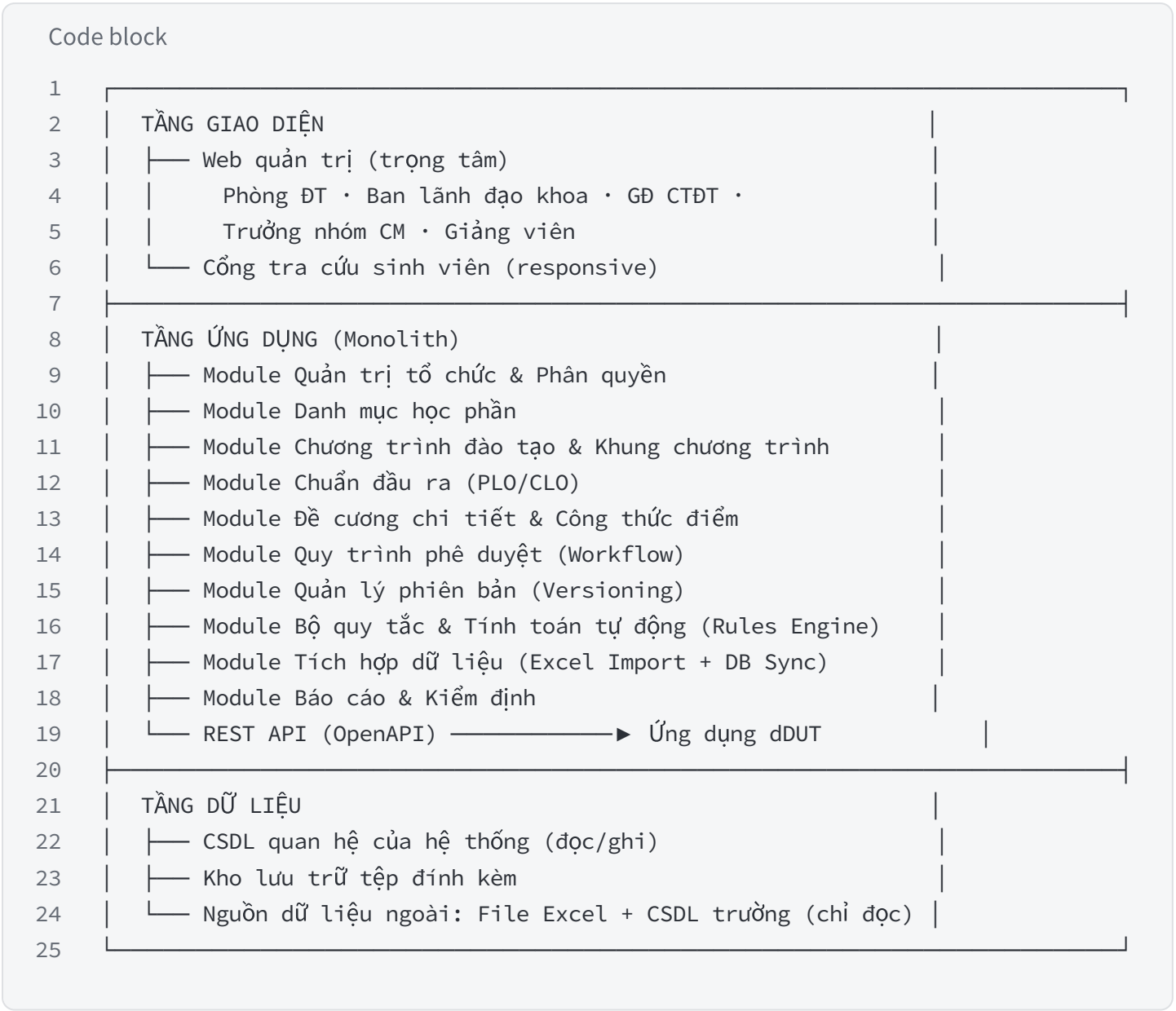
- Nhóm thực hiện đồ án PBL6;
- Giảng viên hướng dẫn;
- Đại diện Khoa Công nghệ Thông tin (bên đặt hàng nghiệp vụ);
- Hội đồng nghiệm thu đồ án.

2. MÔ TẢ TỔNG QUAN

2.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc **monolith** (khối đơn), gồm ba tầng:

Code block



2.2. Các khối chức năng chính

Mã	Module	Mô tả ngắn
M1	Quản trị tổ chức & Phân quyền	Đơn vị, nhóm chuyên môn, người dùng, vai trò, phạm vi quyền
M2	Danh mục học phần	Học phần dùng chung toàn trường và các quan hệ giữa học phần
M3	Chương trình đào tạo & Khung	Thông tin chương trình, khung chương trình theo học kỳ
M4	Chuẩn đầu ra PLO/CLO	Chuẩn đầu ra chương trình, chuẩn đầu ra học phần, ma trận liên kết
M5	Đề cương chi tiết & Công thức điểm	Nội dung đề cương, thành phần đánh giá và trọng số
M6	Quy trình phê duyệt	Đề xuất thay đổi và luồng duyệt ba cấp
M7	Quản lý phiên bản	Ảnh chụp bất biến, ban hành, so sánh, truy vết
M8	Bộ quy tắc & Tính toán tự động	Kiểm tra nhất quán, điều kiện đăng ký, xét tốt nghiệp
M9	Cổng sinh viên & API	Tra cứu chương trình, tiến độ học tập, API cho dDUT
M10	Tích hợp dữ liệu	Nhập từ Excel, đồng bộ từ CSDL trường
M11	Báo cáo & Kiểm định	Đối sánh, thống kê, xuất ma trận phục vụ kiểm định

2.3. Giả định và ràng buộc

Mã	Nội dung
GĐ-01	Hệ thống được triển khai trên môi trường máy chủ do phía Khoa cung cấp
GĐ-02	Toàn bộ giao diện sử dụng tiếng Việt; hỗ trợ song ngữ ở mức dữ liệu (tên học phần, PLO, CLO)
GĐ-03	Dữ liệu Chương trình đào tạo hiện có được cung cấp dưới dạng file Excel để nhập liệu ban đầu
GĐ-04	Dữ liệu sinh viên và kết quả học tập lấy từ hai nguồn: file Excel và cơ sở dữ liệu có sẵn
GĐ-05	Hệ thống không thay thế hệ thống đăng ký học phần và hệ thống quản lý điểm hiện hành
RB-01	Kiến trúc bắt buộc là monolith, không triển khai microservices
RB-02	Không xây dựng quy trình khởi tạo Chương trình đào tạo mới từ đầu

3. CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ PHÂN QUYỀN

3.1. Danh sách vai trò

Mã vai trò	Tên vai trò	Mô tả trách nhiệm	Cấp duyệt
R1	**Phòng Đào tạo**	Quyền cao nhất toàn hệ thống. Phê duyệt cấp cuối cùng, ban hành phiên bản, quản trị danh mục dùng chung	Cấp 3
R2	**Ban lãnh đạo khoa**	Trưởng khoa, Phó khoa. Giám sát toàn bộ hoạt động của khoa, xem và góp ý mọi đề xuất	Không chặn
R3	**Giám đốc Chương trình đào tạo**	Phụ trách một hoặc nhiều Chương trình đào tạo. Phê duyệt cấp hai	Cấp 2
R4	**Trưởng nhóm chuyên môn**	Phụ trách chuyên môn của một nhóm. Phê duyệt cấp một về mặt học thuật	Cấp 1
R5	**Giảng viên**	Thành viên của một hoặc nhiều nhóm chuyên môn. Tạo đề xuất chỉnh sửa	Người đề xuất
R6	**Sinh viên**	Tra cứu Chương trình đào tạo, đề cương, tiến độ học tập	Chỉ đọc

3.2. Cơ cấu tổ chức

Code block

```
Phòng Đào tạo  (cấp Trường – quyền cao nhất)
       │
       ▼
Khoa Công nghệ Thông tin
       │
       ├── Ban lãnh đạo khoa
       │       ├── Trưởng khoa
       │       └── Phó khoa
       │
       ├── Giám đốc Chương trình đào tạo  (1 người phụ trách 1..n CTĐT)
       │
       └── Nhóm chuyên môn  (04 nhóm)
              ├── Trưởng nhóm chuyên môn
```

```
14                  └── Giảng viên  (1 giảng viên có thể thuộc nhiều nhóm)
```

3.3. Nguyên tắc phân quyền

Quyền trong hệ thống được xác định bởi cặp **(Vai trò × Phạm vi đối tượng)**, không phải bởi vai trò đơn thuần.

Vai trò	**Phạm vi áp dụng quyền**
Phòng Đào tạo	Toàn hệ thống
Ban lãnh đạo khoa	Toàn bộ dữ liệu thuộc khoa
Giám đốc CTĐT	Chỉ các Chương trình đào tạo được phân công phụ trách
Trưởng nhóm chuyên môn	Chỉ các học phần do nhóm chuyên môn của mình phụ trách
Giảng viên	Chỉ các học phần thuộc nhóm chuyên môn mà mình là thành viên
Sinh viên	Chỉ phiên bản Chương trình đào tạo áp dụng cho khóa của mình

3.4. Ma trận phân quyền chi tiết

Ký hiệu: **X** = có quyền · **Đ** = chỉ được đề xuất (phải qua duyệt) · **P** = có quyền trong phạm vi được phân công · **–** = không có quyền

Hành động	R1 Phòng ĐT	R2 LĐ Khoa	R3 GĐ CTĐT	R4 TN Chuyên môn	R5 Giảng viên	R6 Sinh viê
Quản trị hệ thống						
Quản lý người dùng, vai trò	X	–	–	–	–	–
Quản lý đơn vị, nhóm chuyên môn	X	Đ	–	–	–	–
Phân công Giám đốc CTĐT	X	Đ	–	–	–	–
Phân công thành viên nhóm CM	X	X	–	Đ	–	–
Danh mục học phần						
Xem danh mục học phần	X	X	X	X	X	X
Thêm/sửa học phần	X	Đ	Đ	Đ	–	–
Sửa quan hệ giữa học phần	X	Đ	Đ	Đ	–	–
Khai báo học phần tương đương	X	Đ	Đ	–	–	–
Chương trình đào tạo						
Xem Chương trình đào tạo	X	X	X	X	X	P
Sửa thông tin chương trình	X	Đ	Đ (P)	–	–	–
Sửa khung chương trình	X	Đ	Đ (P)	Đ	–	–
Nhân bản chương trình	X	Đ	Đ (P)	–	–	–
Chuẩn đầu ra						
Xem PLO/CLO	X	X	X	X	X	X
Sửa PLO	X	Đ	Đ (P)	–	–	–
Sửa CLO	X	Đ	Đ (P)	Đ	Đ	–
Sửa ma trận CLO–PLO	X	Đ	Đ (P)	Đ	Đ	–
Đề cương chi tiết						
Xem đề cương	X	X	X	X	X	X

Sửa nội dung đề cương	X	Đ	Đ	Đ	Đ	–
Sửa công thức điểm	X	Đ	Đ	Đ	Đ	–
Quy trình phê duyệt						
Tạo đề xuất thay đổi	X	X	X	X	X	–
Duyệt cấp 1 (chuyên môn)	X	–	–	P	–	–
Duyệt cấp 2 (chương trình)	X	–	P	–	–	–
Duyệt cấp 3 (cuối cùng)	X	–	–	–	–	–
Bình luận trên đề xuất	X	X	X	X	X	–
Thu hồi đề xuất của mình	X	X	X	X	X	–
Phiên bản						
Ban hành phiên bản	X	–	–	–	–	–
Thu hồi phiên bản đã ban hành	X	–	–	–	–	–
So sánh phiên bản	X	X	X	X	X	–
Dữ liệu và báo cáo						
Nhập dữ liệu từ Excel	X	–	P	–	–	–
Cấu hình đồng bộ CSDL	X	–	–	–	–	–
Xem báo cáo, thống kê	X	X	P	P	–	–
Xem nhật ký hệ thống	X	X	P	–	–	–
Tra cứu sinh viên						
Xem tiến độ học tập cá nhân	X	X	X	X	X	X
Xem điều kiện đăng ký học phần	X	X	X	X	X	X
Xem kết quả xét tốt nghiệp	X	X	P	–	–	X

4. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ VÀ TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ

4.1. Từ điển thuật ngữ

Thuật ngữ	Viết tắt	Định nghĩa
Chương trình đào tạo	CTĐT	Toàn bộ kế hoạch đào tạo của một ngành, một trình độ, áp dụng sinh
Khung chương trình đào tạo	Khung CTĐT	Danh sách học phần được phân bổ theo học kỳ, kèm ràng buộc tl
Học phần	HP	Đơn vị học tập nhỏ nhất có mã, tên và số tín chỉ
Đề cương chi tiết học phần	ĐCCT	Tài liệu mô tả đầy đủ nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh g
Chuẩn đầu ra chương trình	PLO	Program Learning Outcome — năng lực người học đạt được sau k
Chuẩn đầu ra học phần	CLO	Course Learning Outcome — năng lực người học đạt được sau kh
Tín chỉ	TC	Đơn vị đo khối lượng học tập
Học phần học trước		Học phần phải được **học qua** trước khi đăng ký học phần hiện tại
Học phần tiên quyết		Học phần phải được **học đạt** (điểm ⩾ ngưỡng) trước khi đăng ký
Học phần song hành		Học phần phải được đăng ký **cùng học kỳ** hoặc đã học trước đó
Học phần tương đương		Học phần có thể thay thế lẫn nhau trong việc xét hoàn thành chu
Đề xuất thay đổi	CR	Change Request — đơn vị luân chuyển trong quy trình phê duyệt
Phiên bản Chương trình đào tạo		Ảnh chụp bất biến toàn bộ CTĐT tại thời điểm được ban hành
Xét tốt nghiệp		Quá trình đối chiếu kết quả học tập của sinh viên với yêu cầu của

4.2. Danh sách thực thể nghiệp vụ

4.2.1. Nhóm Tổ chức và Người dùng

Thực thể	Thuộc tính chính
DonVi	Mã đơn vị, tên đơn vị, loại đơn vị (Trường/Khoa/Phòng), đơn vị cha
NhomChuyenMon	Mã nhóm, tên nhóm, khoa chủ quản, trưởng nhóm
NguoiDung	Mã người dùng, họ tên, email, đơn vị, trạng thái hoạt động
VaiTro	Mã vai trò, tên vai trò, mô tả
PhanQuyen	Người dùng, vai trò, phạm vi đối tượng, thời hạn hiệu lực
ThanhVienNhomCM	Nhóm chuyên môn, giảng viên, vai trò trong nhóm (quan hệ n–n)
PhanCongGiamDoc	Giám đốc CTĐT, Chương trình đào tạo, ngày bắt đầu, ngày kết thúc
UyQuyenDuyet	Người ủy quyền, người được ủy quyền, phạm vi, thời hạn

4.2.2. Nhóm Học phần

Thực thể	Thuộc tính chính
HocPhan	Mã HP, tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, số tín chỉ (số thực), khoa phụ trách, nhóm chuyê thái
QuanHeHocPhan	Học phần nguồn, học phần đích, loại quan hệ, điều kiện điểm kèm theo
NhomHocPhanTuongDuong	Mã nhóm, danh sách học phần thành viên, ghi chú

Loại học phần: Lý thuyết · Thực hành · Thí nghiệm · Đồ án · Đồ án tốt nghiệp · Thực tập · Học phần điều kiện (Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, Ngoại ngữ).

Loại quan hệ học phần:

Mã	Loại quan hệ	Ràng buộc
QH1	Học trước	Đã đăng ký và học qua học phần nguồn
QH2	Tiên quyết	Đã học đạt học phần nguồn với điểm ⩾ ngưỡng quy định
QH3	Song hành	Đăng ký cùng học kỳ hoặc đã hoàn thành trước đó
QH4	Tương đương	Hai học phần thay thế được cho nhau khi xét hoàn thành chương trình
QH5	Thay thế	Học phần đích được dùng thay cho học phần nguồn khi học phần nguồn ngừng mở lớp

4.2.3. Nhóm Chương trình đào tạo

Thực thể	Thuộc tính chính
ChuongTrinhDaoTao	Mã chương trình, tên chương trình, mã ngành, tên ngành, trình độ (Kỹ sư/Cử nhân), khóa áp dụng, số học kỳ, tổng TC yêu cầu, số TC bắt buộc, số TC tự chọn, trạng thái
PhienBanCTDT	Chương trình đào tạo, số phiên bản, số quyết định ban hành, ngày ký, học kỳ hiệu lực, khóa áp dụng, người ban hành, trạng thái
DongKhungCTDT	Phiên bản CTĐT, thứ tự, học kỳ dự kiến, học phần, ký hiệu khối kiến thức, cờ tự chọn, nhóm tự chọn, cờ HT ĐA, cờ TQ ĐA, điểm học, điểm chuyển, ghi chú
NhomTuChon	Phiên bản CTĐT, mã nhóm, tên nhóm, số tín chỉ tối thiểu, số học phần tối thiểu
KhoiKienThuc	Mã khối, tên khối, số tín chỉ yêu cầu

4.2.4. Nhóm Chuẩn đầu ra

Thực thể	Thuộc tính chính
PLO	Chương trình đào tạo, mã PLO, mô tả tiếng Việt, mô tả tiếng Anh, nhóm năng lực, thứ tự
CLO	Đề cương chi tiết, mã CLO, mô tả tiếng Việt, mô tả tiếng Anh, mức nhận thức, thứ tự
MaTranCLO_PLO	Chương trình đào tạo, học phần, CLO, PLO, mức độ đóng góp
MaTranHP_PLO	Chương trình đào tạo, học phần, PLO, mức độ đóng góp (suy diễn, cho phép ghi đè)

4.2.5. Nhóm Đề cương chi tiết

Thực thể	Thuộc tính chính
DeCuongChiTiet	Học phần, mô tả học phần, mục tiêu, phương pháp giảng dạy, tài liệu tham khảo, số phiên bản nội bộ, trạng thái
NoiDungTheoTuan	Đề cương, tuần/chương, nội dung, hoạt động dạy học, CLO liên quan
ThanhPhanDanhGia	Đề cương, mã thành phần, tên thành phần, trọng số, hình thức đánh giá, cờ điều kiện, ngưỡng điều kiện
MapThanhPhan_CLO	Thành phần đánh giá, CLO, tỷ trọng
TaiLieuDinhKem	Đề cương, tên tệp, loại tệp, đường dẫn lưu trữ, người tải lên, thời điểm

4.2.6. Nhóm Quy trình phê duyệt

Thực thể	Thuộc tính chính
DeXuatThayDoi	Mã đề xuất, loại đề xuất, đối tượng tác động, người tạo, tiêu đề, lý do, trạng thái, thời điểm tạo
NoiDungThayDoi	Đề xuất, thực thể bị tác động, giá trị cũ (JSON), giá trị mới (JSON)
BuocDuyet	Đề xuất, cấp duyệt, người duyệt, hành động, ý kiến, thời điểm, cờ bỏ qua
BinhLuan	Đề xuất, người bình luận, nội dung, thời điểm
ThongBao	Người nhận, loại thông báo, nội dung, đường dẫn liên kết, trạng thái đọc

4.2.7. Nhóm Sinh viên và Kết quả học tập

Thực thể	Thuộc tính chính
SinhVien	Mã sinh viên, họ tên, khóa tuyển sinh, ngành, Chương trình đào tạo, phiên bản CTĐT áp dụng, trạng thái
KetQuaHocTap	Sinh viên, học phần, học kỳ, điểm thang 10, điểm thang 4, điểm chữ, trạng thái (Đạt/Không đạt/Đang học/Miễn)
KetQuaXetTotNghiep	Sinh viên, thời điểm xét, kết luận, danh sách thiếu hụt (JSON)

4.2.8. Nhóm Hệ thống

Thực thể	Thuộc tính chính
NhatKyHeThong	Người thực hiện, hành động, thực thể tác động, giá trị cũ, giá trị mới, địa chỉ IP, thời điểm
PhienNhapLieu	Loại nhập, tên tệp, người thực hiện, tổng dòng, số dòng thành công, số dòng lỗi, trạng thái
LogDongBo	Nguồn dữ liệu, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc, số bản ghi, trạng thái, thông báo lỗi

4.3. Diễn giải cấu trúc dữ liệu hiện tại

Bảng dưới đây ánh xạ các cột trong file Excel hiện hành sang thực thể của hệ thống. **Các ký hiệu được giữ nguyên như bản Excel gốc theo yêu cầu của bên đặt hàng.**

Cột Excel	Ánh xạ hệ thống	Diễn giải
Mã chương trình	ChuongTrinhDaoTao.maChuongTrinh	Ví dụ: 1024034
Tên chương trình đào tạo	ChuongTrinhDaoTao.tenChuongTrinh	Ví dụ: Công nghệ Thông tin K2023 Đặc thù_C
Số học kỳ	ChuongTrinhDaoTao.soHocKy	Ví dụ: 8
Tổng số tín chỉ yêu cầu	ChuongTrinhDaoTao.tongTinChi	Ví dụ: 130
Số tín chỉ bắt buộc	ChuongTrinhDaoTao.tinChiBatBuoc	Ví dụ: 122
Số tín chỉ tự chọn	ChuongTrinhDaoTao.tinChiTuChon	Ví dụ: 8
Mã ngành	ChuongTrinhDaoTao.maNganh	Ví dụ: 7480201
TT	DongKhungCTDT.thuTu	Số thứ tự dòng trong khung
Học kỳ	DongKhungCTDT.hocKy	Học kỳ dự kiến (1–8)
Ký hiệu	DongKhungCTDT.kyHieu	Mã khối kiến thức. **Giữ nguyên ký hiệu gốc**,
Mã HP	HocPhan.maHocPhan	Ví dụ: 3190111
Tên học phần	HocPhan.tenHocPhan	Ví dụ: Giải tích 1
Số tín chỉ	HocPhan.soTinChi	Kiểu số thực: 0 · 1 · 2.5 · 3 · 4
Tự chọn	DongKhungCTDT.laTuChon	Cờ đánh dấu học phần tự chọn
HT ĐA	DongKhungCTDT.htDA	Cờ liên quan điều kiện đồ án. **Giữ nguyên ký**
TQ ĐA	DongKhungCTDT.tqDA	Cờ liên quan điều kiện tiên quyết đồ án. **Giữ**
Điểm học	DongKhungCTDT.diemHoc	Ngưỡng điểm tối thiểu để công nhận đã học · 4
Điểm chuyển	DongKhungCTDT.diemChuyen	Ngưỡng điểm tối thiểu để được chuyển tiếp/
Đăng ký được?	*(cột suy diễn)*	**Không lưu trữ.** Kết quả tính toán của Bộ quy
Học phần cần học trước	QuanHeHocPhan loại QH1	Ví dụ: 3190111 – Giải tích 1
Học phần song hành	QuanHeHocPhan loại QH3	Ví dụ: 1020072 – Phương pháp tính
Cần học phần tiên quyết	QuanHeHocPhan loại QH2	Ví dụ: 4130501 – Anh văn A2.1
Ghi chú	DongKhungCTDT.ghiChu	Ghi chú tự do

5. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

5.1. M1 — Quản trị tổ chức và Phân quyền

5.1.1. Quản lý cơ cấu tổ chức

Mã	Yêu cầu
FR-01	Hệ thống cho phép quản lý cây đơn vị: Trường → Phòng Đào tạo, Trường → Khoa → Nhóm chuyên môn
FR-02	Hệ thống cho phép quản lý 04 nhóm chuyên môn của Khoa Công nghệ Thông tin, cho phép thêm/sửa/n nhóm
FR-03	Hệ thống cho phép gán một giảng viên vào **nhiều nhóm chuyên môn** đồng thời (quan hệ n–n)
FR-04	Hệ thống cho phép chỉ định Trưởng nhóm chuyên môn cho từng nhóm, ghi nhận thời gian hiệu lực
FR-05	Hệ thống cho phép ghi nhận học phần thuộc khoa khác (Toán, Vật lý, Lý luận chính trị, Ngoại ngữ)

5.1.2. Quản lý người dùng và vai trò

Mã	Yêu cầu
FR-06	Hệ thống cho phép tạo, sửa, vô hiệu hóa tài khoản người dùng. **Không cho phép xóa cứng** tài khoản đã dịch
FR-07	Hệ thống cho phép gán một người dùng nhiều vai trò đồng thời, mỗi vai trò gắn với một phạm vi đối tượ
FR-08	Hệ thống cho phép phân công Giám đốc CTĐT phụ trách **một hoặc nhiều** Chương trình đào tạo
FR-09	Hệ thống cho phép ủy quyền phê duyệt có thời hạn khi người duyệt vắng mặt; hết thời hạn tự động thu
FR-10	Hệ thống ghi nhật ký toàn bộ thao tác thay đổi phân quyền

5.2. M2 — Quản lý danh mục học phần

5.2.1. Danh mục học phần

Mã	Yêu cầu
FR-11	Hệ thống quản lý danh mục học phần dùng chung, khóa chính là mã học phần
FR-12	Số tín chỉ lưu ở **kiểu số thực**, hỗ trợ giá trị 0 và giá trị lẻ (0 · 1 · 2.5 · 3 · 4)
FR-13	Học phần có tên tiếng Việt (bắt buộc) và tên tiếng Anh (tùy chọn)
FR-14	Hệ thống phân loại học phần: Lý thuyết · Thực hành · Thí nghiệm · Đồ án · Đồ án tốt nghiệp · Thực tập điều kiện
FR-15	Học phần có trạng thái: Đang sử dụng · Ngừng mở lớp · Đã hủy. Học phần ngừng mở lớp phải khai báo thế
FR-16	Học phần ghi nhận khoa phụ trách và nhóm chuyên môn phụ trách
FR-17	Hệ thống hiển thị danh sách Chương trình đào tạo đang sử dụng một học phần trước khi cho phép sửa

5.2.2. Quan hệ giữa học phần

Mã	Yêu cầu
FR-18	Hệ thống cho phép khai báo 05 loại quan hệ: học trước · tiên quyết · song hành · tương đương · thay t
FR-19	Quan hệ tiên quyết cho phép khai báo ngưỡng điểm kèm theo
FR-20	Hệ thống **tự động phát hiện chu trình** trong đồ thị quan hệ học trước/tiên quyết và chặn thao tác lưu
FR-21	Hệ thống cho phép khai báo **nhóm học phần tương đương** (nhiều học phần cùng một nhóm, thay thế c nhau)
FR-22	Hệ thống hiển thị đồ thị quan hệ học phần dưới dạng sơ đồ trực quan

5.3. M3 — Quản lý Chương trình đào tạo và Khung chương trình

5.3.1. Thông tin Chương trình đào tạo

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-23	Hệ thống quản lý thông tin CTĐT gồm: mã chương trình, tên chương trình, mã ngành, tên ngành, **trình độ (Kỹ sư / Cử nhân)**, khóa áp dụng, số học kỳ, tổng tín chỉ yêu cầu, số tín chỉ bắt buộc, số tín chỉ tự chọn	BẮT BU
FR-24	Hệ thống hỗ trợ đồng thời chương trình đào tạo **Kỹ sư** và **Cử nhân** với cấu trúc tín chỉ khác nhau	BẮT BU
FR-25	Hệ thống cho phép nhân bản một CTĐT hiện có làm nền cho chương trình khóa mới	BẮT BU
FR-26	Hệ thống liên kết CTĐT với Giám đốc CTĐT phụ trách	BẮT BU

5.3.2. Khung chương trình

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-27	Hệ thống quản lý khung chương trình dưới dạng danh sách dòng, mỗi dòng gồm đầy đủ các trường tương ứng với bảng Excel hiện tại (xem mục 4.3)	BẮT BUỘC
FR-28	Hệ thống hiển thị khung chương trình **nhóm theo học kỳ**, có tổng tín chỉ từng học kỳ	BẮT BUỘC
FR-29	Hệ thống cho phép khai báo **nhóm học phần tự chọn**, quy định số tín chỉ tối thiểu hoặc số học phần tối thiểu phải chọn trong nhóm	BẮT BUỘC
FR-30	Hệ thống cho phép sắp xếp lại thứ tự dòng và chuyển học phần giữa các học kỳ	BẮT BUỘC
FR-31	Hệ thống hiển thị cột "Đăng ký được?" như bảng Excel hiện tại, giá trị được **tính tự động**	BẮT BUỘC
FR-32	Hệ thống cho phép lọc và tìm kiếm học phần trong khung theo học kỳ, khối kiến thức, trạng thái bắt buộc/tự chọn	BẮT BUỘC

5.3.3. Nhập và xuất dữ liệu

Mã	Yêu cầu
FR-33	Hệ thống cho phép **nhập khung chương trình từ file Excel** theo đúng định dạng bảng hiện hành
FR-34	Chức năng nhập liệu có chế độ **chạy thử (dry-run)**, hiển thị báo cáo lỗi theo từng dòng trước khi ghi vào liệu
FR-35	Chức năng nhập liệu áp dụng nguyên tắc **toàn vẹn**: hoặc ghi toàn bộ, hoặc không ghi gì
FR-36	Hệ thống cho phép **xuất khung chương trình ra Excel** với định dạng giống bản gốc
FR-37	Hệ thống cho phép **xuất Chương trình đào tạo ra PDF** phục vụ in ấn và lưu trữ

5.4. M4 — Quản lý Chuẩn đầu ra

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-38	Hệ thống quản lý danh sách **PLO** thuộc từng Chương trình đào tạo, gồm mã, mô tả tiếng Việt, mô tả tiếng Anh, nhóm năng lực	BẮT BUỘC
FR-39	Hệ thống quản lý danh sách **CLO** thuộc đề cương của từng học phần	BẮT BUỘC
FR-40	Hệ thống quản lý **ma trận CLO – PLO** theo từng cặp (Chương trình đào tạo, Học phần), với mức độ đóng góp theo thang I/R/M hoặc thang 1–3	BẮT BUỘC
FR-41	Hệ thống **tự động suy diễn ma trận Học phần – PLO** từ ma trận CLO – PLO, cho phép người dùng ghi đè thủ công	NÊN CÓ
FR-42	Hệ thống cảnh báo các lỗ hổng: PLO không được học phần nào đáp ứng · CLO không liên kết PLO nào · Học phần không đóng góp vào PLO nào	BẮT BUỘC
FR-43	Hệ thống cho phép xuất ma trận chuẩn đầu ra ra Excel phục vụ công tác kiểm định	NÊN CÓ

5.5. M5 — Quản lý Đề cương chi tiết và Công thức điểm

5.5.1. Nội dung đề cương

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-44	Mỗi học phần có **duy nhất một** đề cương chi tiết dùng chung cho mọi Chương trình đào tạo	BẮT BUỘC
FR-45	Đề cương gồm các phần: thông tin chung · mô tả học phần · mục tiêu · danh sách CLO · nội dung theo tuần/chương · phương pháp giảng dạy · phương pháp đánh giá · tài liệu tham khảo	BẮT BUỘC
FR-46	Hệ thống cho phép soạn thảo nội dung bằng trình soạn thảo văn bản định dạng (rich text)	BẮT BUỘC
FR-47	Hệ thống cho phép đính kèm tệp (PDF, Word) làm bản đề cương đã ký; tệp đính kèm được lưu theo phiên bản	NÊN CÓ
FR-48	Đề cương hỗ trợ song ngữ Việt – Anh ở các trường: tên học phần, mô tả, CLO	NÊN CÓ

5.5.2. Công thức điểm

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-49	Hệ thống cho phép khai báo danh sách **thành phần đánh giá** kèm **trọng số** (ví dụ: Chuyên cần 10%, Bài tập 20%, Giữa kỳ 20%, Cuối kỳ 50%)	BẮT BUỘC
FR-50	Hệ thống **kiểm tra tổng trọng số bằng 100%** và chặn lưu nếu không thỏa mãn	BẮT BUỘC
FR-51	Hệ thống cho phép đánh dấu thành phần **điều kiện** kèm ngưỡng (ví dụ: chuyên cần dưới ngưỡng thì không được dự thi)	BẮT BUỘC
FR-52	Hệ thống cho phép khai báo **điểm liệt** của thành phần và của học phần	NÊN CÓ
FR-53	Hệ thống cho phép ánh xạ **thành phần đánh giá – CLO**, đảm bảo mỗi CLO được đánh giá bởi ít nhất một thành phần	BẮT BUỘC
FR-54	Hệ thống cảnh báo khi có CLO chưa được thành phần đánh giá nào bao phủ	BẮT BUỘC

5.6. M6 — Quy trình đề xuất và phê duyệt

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-55	Mọi thay đổi đối với dữ liệu đã ban hành phải được thực hiện thông qua **Đề xuất thay đổi**; không cho phép sửa trực tiếp	BẮT BUỘC
FR-56	Hệ thống hỗ trợ các loại đề xuất: sửa công thức điểm · sửa PLO/CLO · sửa nội dung đề cương · sửa khung chương trình · sửa quan hệ học phần · sửa thông tin chương trình	BẮT BUỘC
FR-57	Đề xuất luân chuyển qua **ba cấp duyệt**: Trưởng nhóm chuyên môn → Giám đốc CTĐT → Phòng Đào tạo	BẮT BUỘC
FR-58	Hệ thống hiển thị **bảng so sánh trước/sau** (diff) của nội dung thay đổi tại mọi cấp duyệt	BẮT BUỘC
FR-59	Người duyệt có ba lựa chọn: **Đồng ý** · **Trả lại** (kèm lý do bắt buộc) · **Từ chối** (kèm lý do bắt buộc)	BẮT BUỘC
FR-60	Người tạo đề xuất được phép **thu hồi** đề xuất khi chưa có cấp nào phê duyệt	BẮT BUỘC
FR-61	Khi người tạo đề xuất đồng thời là người duyệt của một cấp, hệ thống **tự động bỏ qua cấp đó** và ghi nhật ký lý do bỏ qua	BẮT BUỘC
FR-62	Ban lãnh đạo khoa có quyền xem và bình luận trên mọi đề xuất thuộc khoa, **không tham gia chuỗi phê duyệt**	BẮT BUỘC
FR-63	Hệ thống gửi thông báo trong ứng dụng cho người duyệt tiếp theo khi đề xuất chuyển cấp	BẮT BUỘC
FR-64	Hệ thống gửi thông báo qua email cho các sự kiện quan trọng	NÊN CÓ
FR-65	Hệ thống hiển thị hàng đợi công việc (danh sách đề xuất chờ duyệt) cho từng người duyệt	BẮT BUỘC
FR-66	Hệ thống nhắc hạn khi đề xuất tồn đọng quá số ngày quy định	TÙY CHỌN
FR-67	Hệ thống lưu **lịch sử đầy đủ** các bước duyệt: ai duyệt, khi nào, ý kiến gì	BẮT BUỘC
FR-68	Hệ thống phát hiện và cảnh báo khi có **hai đề xuất đang mở** cùng tác động lên một đối tượng	BẮT BUỘC

5.7. M7 — Quản lý phiên bản

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-69	Khi Phòng Đào tạo phê duyệt cấp cuối, hệ thống tạo **ảnh chụp bất biến** toàn bộ Chương trình đào tạo (khung chương trình + đề cương liên quan + PLO/CLO + ma trận)	BẮT BUỘC
FR-70	Mỗi phiên bản ghi nhận: số phiên bản, số quyết định ban hành, ngày ký, **học kỳ hiệu lực**, khóa áp dụng, người ban hành	BẮT BUỘC
FR-71	Dữ liệu của phiên bản đã ban hành **không được phép sửa hoặc xóa** dưới bất kỳ hình thức nào	BẮT BUỘC
FR-72	Hệ thống cho phép **so sánh hai phiên bản** bất kỳ của cùng một Chương trình đào tạo, hiển thị các mục thêm mới / bị xóa / bị thay đổi	BẮT BUỘC
FR-73	Hệ thống cho phép xem lại nội dung đầy đủ của bất kỳ phiên bản lịch sử nào	BẮT BUỘC
FR-74	Hệ thống duy trì ánh xạ **Khóa sinh viên → Phiên bản CTĐT áp dụng**	BẮT BUỘC
FR-75	Việc thu hồi phiên bản ban hành nhầm được thực hiện bằng cách **ban hành phiên bản đính chính**, không xóa dữ liệu lịch sử	BẮT BUỘC
FR-76	Hệ thống hiển thị dòng thời gian (timeline) các phiên bản của một Chương trình đào tạo	NÊN CÓ

5.8. M8 — Bộ quy tắc và Tính toán tự động

5.8.1. Kiểm tra tính nhất quán

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-77	Hệ thống tự động tính tổng tín chỉ theo: toàn chương trình · từng học kỳ · từng khối kiến thức · bắt buộc và tự chọn	BẮT BUỘC
FR-78	Hệ thống **cảnh báo khi tổng tín chỉ tính được khác với số khai báo**, cho phép ghi đè kèm lý do	BẮT BUỘC
FR-79	Hệ thống phát hiện học phần tiên quyết được xếp ở học kỳ **sau** học phần phụ thuộc	BẮT BUỘC
FR-80	Hệ thống phát hiện chu trình trong đồ thị học trước/tiên quyết	BẮT BUỘC
FR-81	Hệ thống phát hiện học phần xuất hiện trùng lặp trong khung chương trình	BẮT BUỘC
FR-82	Hệ thống hiển thị **bảng điều khiển kiểm tra sức khỏe** của Chương trình đào tạo, liệt kê toàn bộ cảnh báo hiện có	NÊN CÓ

5.8.2. Tính điều kiện đăng ký và xét tốt nghiệp

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-83	Hệ thống tính cột **"Đăng ký được?"** cho từng học phần dựa trên kết quả học tập của sinh viên, trả về ba trạng thái như bảng Excel hiện hành	BẮT BUỘC
FR-84	Hệ thống thực hiện **xét tốt nghiệp** cho sinh viên: kiểm tra đủ tín chỉ bắt buộc, đủ từng nhóm tự chọn, đủ các học phần điều kiện	BẮT BUỘC
FR-85	Quá trình xét tốt nghiệp **có tính đến học phần tương đương**	BẮT BUỘC
FR-86	Hệ thống liệt kê chi tiết các hạng mục còn thiếu khi sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp	BẮT BUỘC
FR-87	Hệ thống cho phép xét tốt nghiệp **theo lô** cho toàn bộ một khóa	NÊN CÓ

5.9. M9 — Cổng sinh viên và Giao diện lập trình ứng dụng

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-88	Sinh viên xem được Chương trình đào tạo **đúng phiên bản áp dụng cho khóa của mình**	BẮT BUỘC
FR-89	Sinh viên xem được khung chương trình bố trí theo học kỳ, kèm trạng thái từng học phần: Đã học đạt · Đang học · Chưa học · Không đạt	BẮT BUỘC
FR-90	Sinh viên xem được **tiến độ học tập**: số tín chỉ tích lũy, tỷ lệ hoàn thành, số tín chỉ còn thiếu	BẮT BUỘC
FR-91	Sinh viên xem được **danh sách học phần đủ điều kiện đăng ký** cho học kỳ tới	BẮT BUỘC
FR-92	Sinh viên xem được lý do cụ thể khi một học phần chưa đủ điều kiện đăng ký	BẮT BUỘC
FR-93	Sinh viên xem được đề cương chi tiết và công thức điểm của từng học phần	BẮT BUỘC
FR-94	Hệ thống cung cấp **REST API kèm tài liệu OpenAPI** phục vụ tích hợp với ứng dụng dDUT	BẮT BUỘC
FR-95	Giao diện cổng sinh viên hoạt động tốt trên thiết bị di động (responsive)	BẮT BUỘC

5.10. M10 — Tích hợp dữ liệu

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-96	Hệ thống nhập dữ liệu từ **file Excel** cho: danh mục học phần · khung chương trình · danh sách sinh viên · kết quả học tập	BẮT BUỘC
FR-97	Hệ thống cung cấp **tệp mẫu** cho từng loại dữ liệu nhập	BẮT BUỘC
FR-98	Hệ thống kết nối **cơ sở dữ liệu có sẵn ở chế độ chỉ đọc** để lấy dữ liệu sinh viên và kết quả học tập	BẮT BUỘC
FR-99	Hệ thống có tác vụ đồng bộ định kỳ, ghi nhật ký từng lần đồng bộ	BẮT BUỘC
FR-100	Khi hai nguồn dữ liệu mâu thuẫn, hệ thống áp dụng quy tắc ưu tiên đã cấu hình và ghi nhận cảnh báo	BẮT BUỘC
FR-101	Hệ thống lưu lịch sử các phiên nhập liệu kèm kết quả (số dòng thành công, số dòng lỗi)	BẮT BUỘC

5.11. M11 — Báo cáo và Kiểm định

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-102	Hệ thống cho phép **đối sánh hai Chương trình đào tạo** (ví dụ Kỹ sư và Cử nhân cùng ngành), hiển thị phần chung và phần khác biệt	NÊN CÓ
FR-103	Hệ thống thống kê phân bổ tín chỉ theo khối kiến thức dưới dạng bảng và biểu đồ	NÊN CÓ
FR-104	Hệ thống xuất ma trận PLO/CLO phục vụ kiểm định AUN-QA và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo	NÊN CÓ
FR-105	Hệ thống ghi **nhật ký bất biến** toàn bộ thao tác: người thực hiện, hành động, đối tượng, giá trị trước/sau, thời điểm	BẮT BUỘC
FR-106	Hệ thống cho phép tra cứu nhật ký theo người dùng, theo đối tượng, theo khoảng thời gian	BẮT BUỘC
FR-107	Hệ thống thống kê tình hình xử lý đề xuất: số đề xuất theo trạng thái, thời gian xử lý trung bình từng cấp	TÙY CHỌN

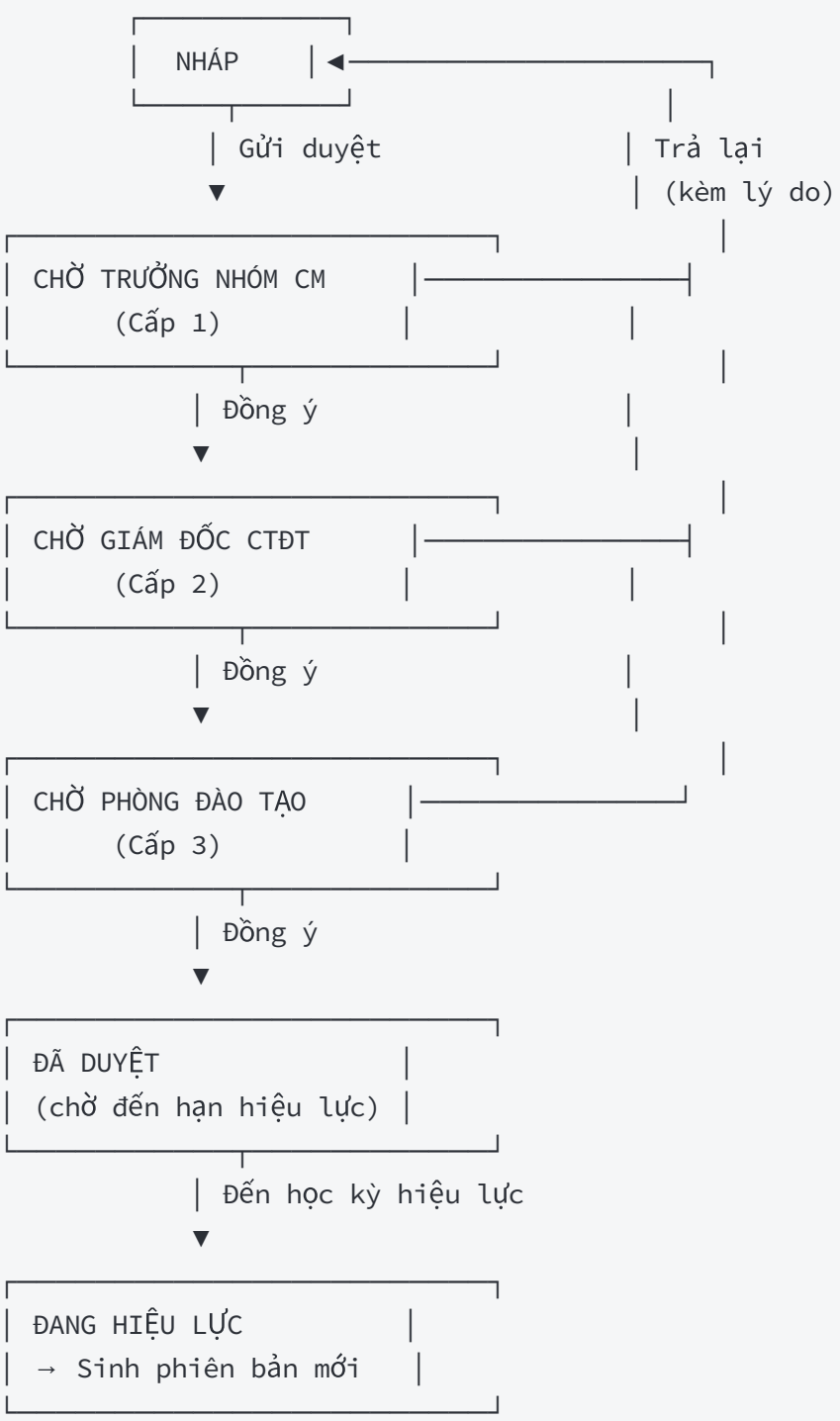
---

6. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRỌNG TÂM

6.1. Quy trình phê duyệt thay đổi ba cấp

6.1.1. Sơ đồ trạng thái

Code block



Nhánh kết thúc khác:

- TỪ CHỐI — đóng đề xuất, không thực thi (bất kỳ cấp nào)
- THU HỒI — người tạo rút lại khi chưa có cấp nào duyệt

6.1.2. Bảng mô tả trạng thái

Trạng thái	Người thao tác được	Hành động cho phép
NHÁP	Người tạo	Sửa nội dung · Gửi duyệt · Xóa
CHỜ TRƯỞNG NHÓM CM	Trưởng nhóm chuyên môn phụ trách học phần	Đồng ý · Trả lại · Từ chối
CHỜ GIÁM ĐỐC CTĐT	Giám đốc CTĐT phụ trách chương trình	Đồng ý · Trả lại · Từ chối
CHỜ PHÒNG ĐÀO TẠO	Phòng Đào tạo	Đồng ý · Trả lại · Từ chối
ĐÃ DUYỆT	Hệ thống	Chờ đến học kỳ hiệu lực
ĐANG HIỆU LỰC	—	Chỉ đọc
TỪ CHỐI	—	Chỉ đọc
THU HỒI	—	Chỉ đọc

6.1.3. Quy tắc xác định người duyệt

Cấp	Nguyên tắc xác định
Cấp 1	Trưởng nhóm chuyên môn của nhóm **phụ trách học phần** bị tác động. Nếu đề xuất tác động nhiều học phần thuộc nhiều nhóm, cần đồng ý của tất cả trưởng nhóm liên quan
Cấp 2	Giám đốc CTĐT của Chương trình đào tạo bị tác động. Nếu học phần thuộc nhiều CTĐT, cần đồng ý của tất cả Giám đốc liên quan
Cấp 3	Bất kỳ tài khoản nào thuộc Phòng Đào tạo

Mã	Vai trò	Cấp duyệt
R1	**Phòng Đào tạo**	Cấp 3 (cuối cùng)
R2	**Ban lãnh đạo khoa**	Không chặn (chỉ giám sát + bình luận)
R3	**Giám đốc CTĐT**	Cấp 2
R4	**Trưởng nhóm chuyên môn**	Cấp 1
R5	**Giảng viên**	Người đề xuất
R6	**Sinh viên**	Chỉ đọc

6.1.4. Ví dụ luồng thực tế

Kịch bản: Giảng viên đề nghị sửa công thức điểm học phần "Cấu trúc dữ liệu"

Bước	Người thực hiện	Hành động	Trạng thái sau bước
1	Giảng viên	Tạo đề xuất: đổi trọng số Cuối kỳ 50% → 40%, thêm Bài tập lớn 10%	NHÁP
2	Giảng viên	Gửi duyệt	CHỜ TRƯỞNG NHÓM CM
3	Trưởng nhóm Công nghệ phần mềm	Xem bảng so sánh, Đồng ý	CHỜ GIÁM ĐỐC CTĐT
4	Ban lãnh đạo khoa	Bình luận góp ý (không chặn luồng)	CHỜ GIÁM ĐỐC CTĐT
5	Giám đốc CTĐT	Xem bảng so sánh, Đồng ý	CHỜ PHÒNG ĐÀO TẠO
6	Phòng Đào tạo	Xem bảng so sánh, Đồng ý, nhập số quyết định và học kỳ hiệu lực	ĐÃ DUYỆT
7	Hệ thống	Đến học kỳ hiệu lực → sinh phiên bản CTĐT mới	ĐANG HIỆU LỰC

6.2. Quy trình quản lý phiên bản

6.2.1. Nguyên tắc

Hệ thống áp dụng mô hình **ảnh chụp toàn bộ (full snapshot)**:

1. Chỉ tồn tại **một phiên bản đang hiệu lực** tại mỗi thời điểm cho mỗi Chương trình đào tạo.
2. Khi Phòng Đào tạo phê duyệt, hệ thống sao chép toàn bộ dữ liệu liên quan sang phiên bản mới.
3. Phiên bản cũ chuyển sang trạng thái **Lịch sử**, dữ liệu giữ nguyên vĩnh viễn.
4. Sinh viên các khóa cũ tiếp tục được gắn với phiên bản cũ.

6.2.2. Nội dung một ảnh chụp phiên bản

Thành phần	Bao gồm
Thông tin chương trình	Toàn bộ trường dữ liệu mô tả tại thời điểm ban hành
Khung chương trình	Toàn bộ dòng khung, kèm ràng buộc học trước/ tiên quyết/song hành
Nhóm tự chọn	Toàn bộ nhóm và quy định số tín chỉ tối thiểu
Chuẩn đầu ra	Toàn bộ PLO của chương trình
Đề cương chi tiết	Ảnh chụp đề cương của **mọi học phần có trong khung**
CLO và ma trận	Toàn bộ CLO và ma trận CLO–PLO tại thời điểm đó
Thông tin ban hành	Số phiên bản, số quyết định, ngày ký, học kỳ hiệu lực, khóa áp dụng, người ban hành

6.2.3. Sơ đồ minh họa

Code block

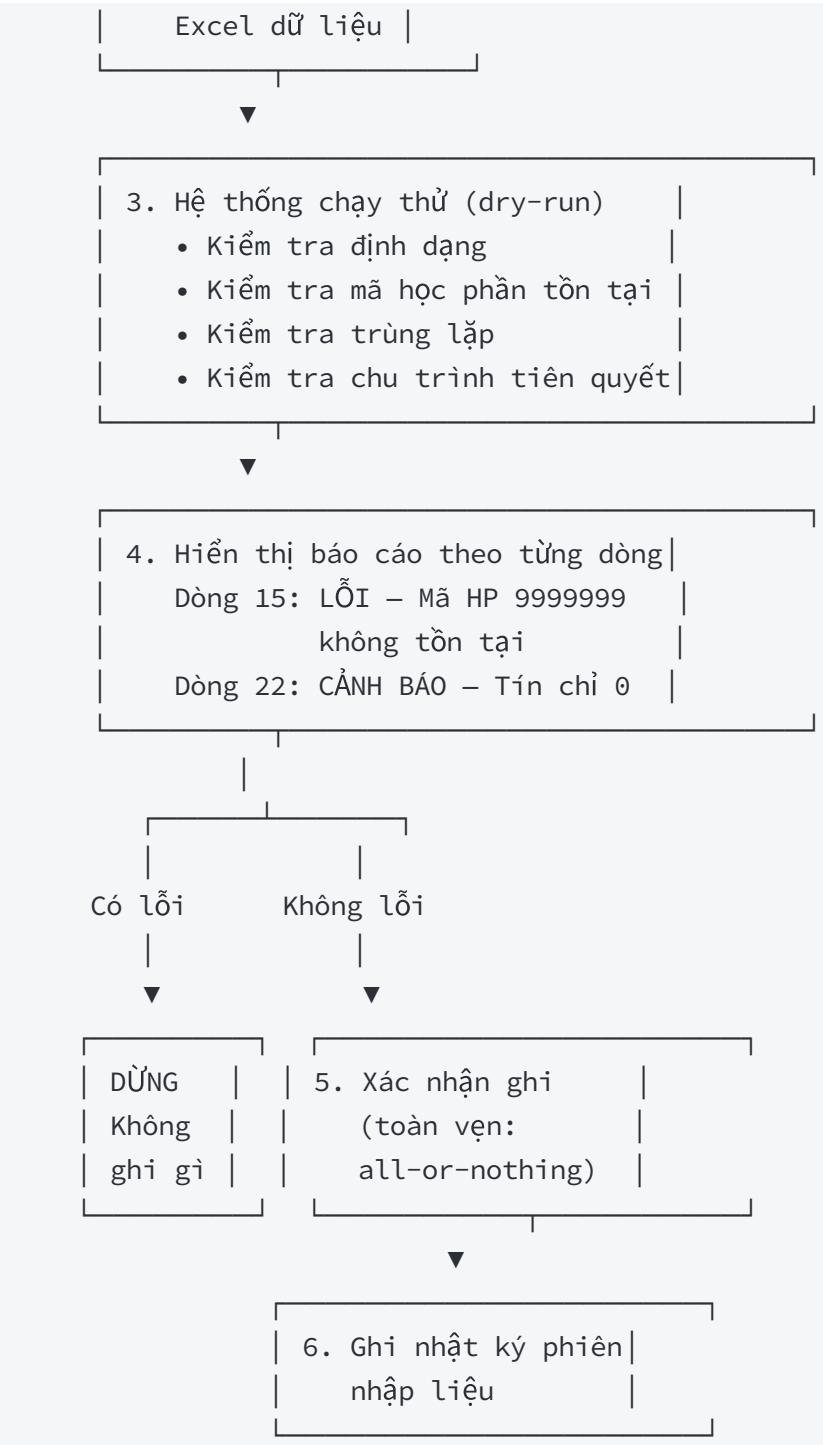
```
CTĐT: Công nghệ Thông tin Đặc thù_CNPM (Mã 1024034)
│
├── Phiên bản 1.0  ── QĐ 145/QĐ-ĐHBK ── HK1 2023-2024 ── Khóa K2023
│   └── [LỊCH SỬ]   Ảnh chụp: khung + 52 đề cương + 11 PLO
│
├── Phiên bản 1.1  ── QĐ 302/QĐ-ĐHBK ── HK1 2024-2025 ── Khóa K2023, K2024
│   └── [LỊCH SỬ]   Thay đổi: công thức điểm 3 học phần
│
└── Phiên bản 2.0  ── QĐ 411/QĐ-ĐHBK ── HK1 2025-2026 ── Khóa K2025
    └── [HIỆU LỰC]  Thay đổi: cập nhật PLO, thay 4 học phần tự chọn

Ánh xạ sinh viên:
    K2023 → Phiên bản 1.1        K2024 → Phiên bản 1.1
    K2025 → Phiên bản 2.0
```

6.3. Quy trình nhập dữ liệu ban đầu từ Excel

Code block

```
    ┌──────────────────────┐
    │ 1. Tải tệp mẫu   │
    └──────────┬───────────┘
               ▼
    ┌──────────────────────┐
    │ 2. Tải lên file  │
```



---

7. QUY TẮC NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG THỨC TÍNH TOÁN

7.1. Quy tắc về tín chỉ

Mã	Quy tắc
BR-01	Số tín chỉ của học phần là số thực không âm, cho phép giá trị 0 và giá trị lẻ (0 · 1 · 2.5 · 3 · 4)
BR-02	Học phần có 0 tín chỉ **không được cộng** vào tổng tín chỉ tích lũy nhưng **vẫn bắt buộc hoàn thành** để đủ điều kiện tốt nghiệp
BR-03	Tổng tín chỉ bắt buộc + Tổng tín chỉ tự chọn = Tổng tín chỉ yêu cầu
BR-04	Tổng tín chỉ của các học phần trong nhóm tự chọn **được phép lớn hơn** hạn mức tín chỉ tự chọn (sinh viên chọn một phần)
BR-05	Khi tổng tín chỉ tính từ khung khác số khai báo, hệ thống cảnh báo nhưng không chặn thao tác lưu

Công thức kiểm tra:

Code block

```
TongTC_TinhDuoc = Σ(soTinChi của HP bắt buộc)
                + Σ(soTinChi tối thiểu của mỗi nhóm tự chọn)

Nếu |TongTC_TinhDuoc − TongTC_KhaiBao| > 0  →  Sinh cảnh báo mức CẢNH BÁO
```

7.2. Quy tắc về quan hệ học phần

Mã	Quy tắc
BR-06	Quan hệ **học trước** thỏa mãn khi sinh viên đã đăng ký và có kết quả (kể cả không đạt) của học phần nguồn
BR-07	Quan hệ **tiên quyết** thỏa mãn khi sinh viên có điểm học phần nguồn ⩾ ngưỡng Điểm học quy định
BR-08	Quan hệ **song hành** thỏa mãn khi học phần nguồn đã hoàn thành, hoặc được đăng ký trong cùng học kỳ
BR-09	Quan hệ **tương đương** là quan hệ **hai chiều và có tính bắc cầu**, mô hình hóa bằng nhóm học phần tương đương
BR-10	Khi hai học phần tương đương có số tín chỉ khác nhau, số tín chỉ được công nhận là **số tín chỉ của học phần sinh viên đã học thực tế**
BR-11	Đồ thị quan hệ học trước và tiên quyết **không được chứa chu trình**

7.3. Thuật toán xác định điều kiện đăng ký

Cột **"Đăng ký được?"** được tính theo thuật toán sau cho từng cặp (Sinh viên, Học phần):

Code block

```
HÀM XacDinhDieuKienDangKy(sinhVien, hocPhan, hocKyDangXet):

  # Bước 1 — Đã học đạt rồi thì không cần đăng ký lại
  NẾU sinhVien đã học đạt hocPhan (hoặc học phần tương đương):
      TRẢ VỀ "Đã hoàn thành"

  # Bước 2 — Kiểm tra học phần tiên quyết (ràng buộc cứng)
  danhSachThieuTienQuyet = []
  VỚI MỖI hpTienQuyet trong QuanHeHocPhan(hocPhan, loại = TIÊN QUYẾT):
      diemDatDuoc = LayDiemCaoNhat(sinhVien, hpTienQuyet + nhóm tương đương)
      NẾU diemDatDuoc < hpTienQuyet.nguongDiem:
          Thêm hpTienQuyet vào danhSachThieuTienQuyet

  NẾU danhSachThieuTienQuyet không rỗng:
      TRẢ VỀ "Không được — thiếu tiên quyết: " + danhSachThieuTienQuyet

  # Bước 3 — Kiểm tra học phần học trước
  danhSachThieuHocTruoc = []
  VỚI MỖI hpHocTruoc trong QuanHeHocPhan(hocPhan, loại = HỌC TRƯỚC):
      NẾU KHÔNG CÓ kết quả nào của sinhVien cho hpHocTruoc (kể cả không đạt):
          Thêm hpHocTruoc vào danhSachThieuHocTruoc

  NẾU danhSachThieuHocTruoc không rỗng:
      TRẢ VỀ "Không được — chưa học: " + danhSachThieuHocTruoc

  # Bước 4 — Kiểm tra học phần song hành
  danhSachSongHanhChuaXong = []
  VỚI MỖI hpSongHanh trong QuanHeHocPhan(hocPhan, loại = SONG HÀNH):
      NẾU sinhVien chưa hoàn thành hpSongHanh:
          Thêm hpSongHanh vào danhSachSongHanhChuaXong

  NẾU danhSachSongHanhChuaXong không rỗng:
      # Đệ quy: học phần song hành có đăng ký được không?
      VỚI MỖI hp trong danhSachSongHanhChuaXong:
          ketQua = XacDinhDieuKienDangKy(sinhVien, hp, hocKyDangXet)
          NẾU ketQua bắt đầu bằng "Không được":
              TRẢ VỀ "Không được — học phần song hành chưa đủ điều kiện"
      TRẢ VỀ "Được, nếu ĐK được HP song hành"

  # Bước 5 — Đủ mọi điều kiện
  TRẢ VỀ "Được"
```

Các giá trị trả về (khớp với bảng Excel hiện hành):

Giá trị	Ý nghĩa	Hiển thị
Được	Đủ mọi điều kiện, đăng ký được ngay	Màu xanh
Được, nếu ĐK được HP song hành	Đăng ký được với điều kiện đăng ký kèm học phần song hành	Màu vàng
Không được — <lý do>	Chưa đủ điều kiện, kèm danh sách học phần còn thiếu	Màu đỏ
Đã hoàn thành	Đã học đạt học phần này	Màu xám

> **Lưu ý phòng lặp vô hạn:** Bước 4 sử dụng đệ quy. Do đồ thị quan hệ đã được bảo đảm không chu trình (BR-11), đệ quy luôn kết thúc. Hệ thống vẫn áp dụng giới hạn độ sâu 20 cấp như biện pháp phòng vệ.

7.4. Thuật toán xét tốt nghiệp

Code block

```
HÀM XetTotNghiep(sinhVien):

  phienBan = LayPhienBanCTDT(sinhVien.khoa)
  danhSachThieuHut = []

  # Kiểm tra 1 – Học phần bắt buộc
  VỚI MỖI hp trong phienBan.hocPhanBatBuoc:
      NẾU KHÔNG DaHocDat(sinhVien, hp)
          VÀ KHÔNG DaHocDatTuongDuong(sinhVien, hp):
          Thêm "Thiếu học phần bắt buộc: " + hp vào danhSachThieuHut

  # Kiểm tra 2 – Từng nhóm tự chọn
  VỚI MỖI nhom trong phienBan.nhomTuChon:
      tcDaDat = Σ soTinChi(hp) VỚI hp trong nhom MÀ DaHocDat(sinhVien, hp)
      NẾU tcDaDat < nhom.tinChiToiThieu:
          Thêm "Nhóm " + nhom.ten + " còn thiếu "
              + (nhom.tinChiToiThieu − tcDaDat) + " tín chỉ"
              vào danhSachThieuHut

```

```
    # Kiểm tra 3 — Tổng tín chỉ tích lũy
    tongTCTichLuy = Σ soTinChi(hp) VỚI mọi hp sinhVien đã học đạt
    NẾU tongTCTichLuy < phienBan.tongTinChiYeuCau:
        Thêm "Còn thiếu " + (phienBan.tongTinChiYeuCau - tongTCTichLuy)
            + " tín chỉ" vào danhSachThieuHut

    # Kiểm tra 4 — Học phần điều kiện (0 tín chỉ và loại điều kiện)
    VỚI MỖI hp trong phienBan.hocPhanDieuKien:
        NẾU KHÔNG DaHoanThanh(sinhVien, hp):
            Thêm "Chưa hoàn thành học phần điều kiện: " + hp
                vào danhSachThieuHut

    NẾU danhSachThieuHut rỗng:
        TRẢ VỀ (ĐỦ ĐIỀU KIỆN, [])
    NGƯỢC LẠI:
        TRẢ VỀ (CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN, danhSachThieuHut)
```

7.5. Quy tắc về công thức điểm

Mã	Quy tắc
BR-12	Tổng trọng số của các thành phần đánh giá phải **bằng đúng 100%**
BR-13	Trọng số của mỗi thành phần là số thực trong khoảng (0, 100]
BR-14	Mỗi CLO của học phần phải được **ít nhất một** thành phần đánh giá bao phủ
BR-15	Thành phần được đánh dấu là **điều kiện** phải khai báo ngưỡng đạt; không đạt ngưỡng thì kết quả học phần là Không đạt bất kể điểm tổng
BR-16	Thay đổi công thức điểm chỉ có hiệu lực từ **học kỳ kế tiếp**, không hồi tố với lớp đang học

7.6. Quy tắc về chuẩn đầu ra

Mã	Quy tắc
BR-17	Mỗi PLO thuộc về đúng một Chương trình đào tạo
BR-18	Mỗi CLO thuộc về đúng một đề cương học phần
BR-19	Ma trận CLO–PLO được khai báo theo **cặp (Chương trình đào tạo, Học phần)** vì cùng một học phần thuộc nhiều chương trình có bộ PLO khác nhau
BR-20	Mỗi PLO phải được **ít nhất một** học phần trong khung đóng góp; nếu không, hệ thống cảnh báo
BR-21	Mức độ đóng góp sử dụng thang I – R – M (Introduce – Reinforce – Master) hoặc thang số 1 – 2 – 3

7.7. Quy tắc về phiên bản

Mã	Quy tắc
BR-22	Mỗi Chương trình đào tạo có tối đa một phiên bản ở trạng thái Đang hiệu lực
BR-23	Phiên bản đã ban hành là **bất biến**, không cho phép sửa hay xóa
BR-24	Số phiên bản theo định dạng <Chính>.<Phụ> : thay đổi khung chương trình hoặc PLO tăng số chính; thay đổi đề cương hoặc công thức điểm tăng số phụ
BR-25	Phiên bản mới có hiệu lực từ **đầu học kỳ** được chỉ định, không có hiệu lực giữa học kỳ
BR-26	Sinh viên được gắn với phiên bản CTĐT tại thời điểm nhập học và **giữ nguyên** trong suốt khóa học, trừ khi có quyết định chuyển đổi riêng

7.8. Quy tắc về phê duyệt

Mã	Quy tắc
BR-27	Không ai được phê duyệt đề xuất do chính mình tạo ra; hệ thống tự động bỏ qua cấp đó
BR-28	Hành động Trả lại và Từ chối **bắt buộc nhập lý do**, tối thiểu 20 ký tự
BR-29	Đề xuất bị Trả lại quay về trạng thái NHÁP và phải đi lại **từ cấp 1** khi gửi duyệt lần nữa
BR-30	Khi tồn tại đề xuất đang mở tác động lên một đối tượng, đề xuất mới trên cùng đối tượng bị cảnh báo xung đột
BR-31	Phòng Đào tạo có quyền phê duyệt trực tiếp ở bất kỳ cấp nào (quyền ghi đè), có ghi nhật ký

---

8. YÊU CẦU DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP

8.1. Nguồn dữ liệu

Nguồn	Loại	Dữ liệu cung cấp	Chiều
Hệ thống CMS	Đọc/Ghi	CTĐT, khung chương trình, đề cương, PLO/CLO, đề xuất, phiên bản	Hai chiều
File Excel	Nhập	Danh mục học phần, khung chương trình, sinh viên, kết quả học tập	Vào
Cơ sở dữ liệu có sẵn	Chỉ đọc	Sinh viên, kết quả học tập, lớp học phần	Vào
Ứng dụng dDUT	API	Chương trình đào tạo, tiến độ học tập, điều kiện đăng ký	Ra

8.2. Quy tắc ưu tiên khi dữ liệu mâu thuẫn

Loại dữ liệu	Nguồn ưu tiên	Lý do
Kết quả học tập	Cơ sở dữ liệu có sẵn	Là nguồn chính thức, cập nhật liên tục
Danh sách sinh viên	Cơ sở dữ liệu có sẵn	Là nguồn chính thức
Danh mục học phần	Hệ thống CMS	Do Phòng Đào tạo quản lý trực tiếp trên hệ thống
Khung chương trình	Hệ thống CMS	Do quy trình phê duyệt sinh ra

Khi phát hiện mâu thuẫn, hệ thống ghi cảnh báo vào nhật ký đồng bộ và hiển thị trên bảng điều khiển quản trị.

8.3. Yêu cầu về API

Mã	Yêu cầu
API-01	API tuân thủ chuẩn REST, dữ liệu trao đổi định dạng JSON
API-02	API có tài liệu OpenAPI 3.0 truy cập được qua giao diện web
API-03	API xác thực bằng token; mỗi ứng dụng tích hợp có khóa riêng
API-04	API có giới hạn tần suất truy cập (rate limiting)
API-05	API trả về mã lỗi HTTP chuẩn kèm thông báo lỗi tiếng Việt

Nhóm điểm cuối chính phục vụ dDUT:

Điểm cuối	Chức năng
GET /api/v1/sinh-vien/{mssv}/chuong-trinh	Lấy CTĐT đúng phiên bản của sinh viên
GET /api/v1/sinh-vien/{mssv}/tien-do	Lấy tiến độ học tập
GET /api/v1/sinh-vien/{mssv}/hoc-phan-du-dieu-kien	Danh sách học phần đăng ký được
GET /api/v1/sinh-vien/{mssv}/xet-tot-nghiep	Kết quả xét tốt nghiệp
GET /api/v1/hoc-phan/{maHP}/de-cuong	Đề cương chi tiết học phần
GET /api/v1/chuong-trinh/{maCT}/phien-ban/{soPB}	Nội dung một phiên bản CTĐT

---

9. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

9.1. Hiệu năng

Mã	Yêu cầu
NFR-01	Thời gian phản hồi trung bình của các thao tác tra cứu thông thường dưới 2 giây
NFR-02	Tính điều kiện đăng ký cho toàn bộ khung chương trình của một sinh viên hoàn thành dưới 3 giây
NFR-03	Xét tốt nghiệp theo lô cho một khóa (khoảng 500 sinh viên) hoàn thành dưới 5 phút
NFR-04	Hệ thống đáp ứng tối thiểu 200 người dùng truy cập đồng thời
NFR-05	Nhập dữ liệu từ file Excel 1000 dòng hoàn thành dưới 60 giây

9.2. Bảo mật

Mã	Yêu cầu
NFR-06	Mật khẩu lưu dưới dạng băm (hash) với thuật toán an toàn, không lưu bản rõ
NFR-07	Toàn bộ giao tiếp qua kênh mã hóa HTTPS
NFR-08	Phiên đăng nhập tự động hết hạn sau 60 phút không hoạt động
NFR-09	Kiểm tra phân quyền ở **tầng máy chủ**, không chỉ ẩn/hiện trên giao diện
NFR-10	Nhật ký hệ thống **chỉ thêm mới**, không cho phép sửa hoặc xóa
NFR-11	Sinh viên chỉ truy cập được dữ liệu học tập của chính mình

9.3. Độ tin cậy và Sẵn sàng

Mã	Yêu cầu
NFR-12	Cơ sở dữ liệu được sao lưu tự động hằng ngày, lưu tối thiểu 30 bản gần nhất
NFR-13	Hệ thống có quy trình khôi phục dữ liệu đã được kiểm thử
NFR-14	Dữ liệu phiên bản đã ban hành không bị mất trong mọi tình huống nâng cấp
NFR-15	Thời gian hoạt động mục tiêu 99% trong giờ hành chính

9.4. Khả năng sử dụng

Mã	Yêu cầu
NFR-16	Toàn bộ giao diện và thông báo bằng tiếng Việt có dấu
NFR-17	Cổng tra cứu sinh viên hoạt động tốt trên màn hình từ 360px trở lên
NFR-18	Mọi danh sách dài đều có phân trang, tìm kiếm và sắp xếp
NFR-19	Thông báo lỗi mô tả rõ nguyên nhân và hướng khắc phục, không hiển thị lỗi kỹ thuật thô
NFR-20	Thao tác không thể hoàn tác đều có hộp thoại xác nhận

9.5. Khả năng bảo trì

Mã	Yêu cầu
NFR-21	Kiến trúc monolith, phân tách rõ ràng theo module nghiệp vụ
NFR-22	Mã nguồn tuân thủ quy ước đặt tên thống nhất, có tài liệu kèm theo
NFR-23	Cơ sở dữ liệu quản lý thay đổi lược đồ bằng công cụ migration
NFR-24	Các tham số nghiệp vụ (ngưỡng điểm, số cấp duyệt, thời hạn nhắc) khai báo qua cấu hình, không viết cứng trong mã

9.6. Ràng buộc triển khai

Mã	Yêu cầu
NFR-25	Hệ thống triển khai trên máy chủ do phía Khoa cung cấp
NFR-26	Hệ thống chạy được trên trình duyệt phổ biến: Chrome, Firefox, Edge phiên bản mới
NFR-27	Có tài liệu hướng dẫn cài đặt và tài liệu hướng dẫn sử dụng cho từng vai trò

10. CÁC QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ ĐÃ CHỐT

Mục này ghi lại các quyết định thiết kế quan trọng đã được chốt, kèm lý do và hệ quả. Mỗi quyết định có thể được xem xét lại nếu phía Khoa có yêu cầu khác.

DEC-01 — Mô hình quản lý phiên bản: Ảnh chụp toàn bộ

Quyết định	Mỗi lần ban hành tạo một ảnh chụp bất biến của **toàn bộ** Chương trình đào tạo
Phương án thay thế đã cân nhắc	Quản lý phiên bản độc lập cho từng thành phần (khung, đề cương, PLO)
Lý do chọn	Truy vết đơn giản, trả lời trực tiếp câu hỏi "sinh viên khóa K2023 học theo chương trình nào"; so sánh hai phiên bản dễ thực hiện; tính toàn vẹn dữ liệu lịch sử được bảo đảm tuyệt đối
Hệ quả	Dung lượng lưu trữ tăng theo số phiên bản; mọi thay đổi nhỏ đều sinh phiên bản mới của cả chương trình
Đánh đổi chấp nhận	Dung lượng không phải vấn đề với quy mô vài chục chương trình và vài phiên bản mỗi năm

DEC-02 — Đề cương chi tiết dùng chung theo học phần

Quyết định	Mỗi học phần có **duy nhất một** đề cương chi tiết, dùng chung cho mọi Chương trình đào tạo
Phương án thay thế đã cân nhắc	Mỗi cặp (Chương trình đào tạo, Học phần) có đề cương riêng
Lý do chọn	Đúng với thực tế nghiệp vụ đã xác nhận: một học phần chỉ có một đề cương; tránh trùng lặp dữ liệu và nguy cơ sai lệch giữa các bản sao
Hệ quả	Sửa đề cương ảnh hưởng dây chuyền tới mọi CTĐT chứa học phần đó
Biện pháp xử lý hệ quả	FR-17 yêu cầu hiển thị danh sách CTĐT bị ảnh hưởng trước khi trình duyệt; mục 6.1.3 quy định cần đồng ý của tất cả Giám đốc CTĐT liên quan

DEC-03 — Ma trận CLO–PLO tách theo Chương trình đào tạo

Vấn đề	DEC-02 quy định đề cương (và CLO trong đó) dùng chung, nhưng PLO lại thuộc từng CTĐT. Một học phần nằm trong hai CTĐT sẽ phải ánh xạ CLO vào hai bộ PLO khác nhau
Quyết định	**Bộ CLO dùng chung** theo học phần; **bảng ánh xạ CLO → PLO tách riêng** theo cặp (Chương trình đào tạo, Học phần)
Lý do chọn	Là cách duy nhất thỏa mãn đồng thời hai ràng buộc "một đề cương cho một học phần" và "PLO thuộc từng chương trình"
Hệ quả	Thực thể MaTranCLO_PLO có khóa gồm ba thành phần: Chương trình đào tạo + CLO + PLO
Cần xác nhận	Nếu Khoa yêu cầu CLO cũng khác nhau theo từng CTĐT thì DEC-02 phải xem xét lại — xem Q-01

DEC-04 — Luồng phê duyệt ba cấp

Quyết định	Trưởng nhóm chuyên môn (cấp 1) → Giám đốc CTĐT (cấp 2) → Phòng Đào tạo (cấp 3)
Phương án thay thế đã cân nhắc	Hai cấp (bỏ Trưởng nhóm CM) · Bốn cấp (thêm Ban lãnh đạo khoa) · Luồng cấu hình động
Lý do chọn	Ba cấp phản ánh đúng vai trò "phụ trách chuyên môn" của Trưởng nhóm CM; đồng thời không kéo dài luồng đến mức khó vận hành
Vai trò Ban lãnh đạo khoa	Có quyền xem và bình luận trên mọi đề xuất, **không phải chốt chặn** — tránh làm luồng bị tắc
Cơ chế mở rộng	Số cấp và người duyệt từng cấp khai báo qua bảng cấu hình (NFR-24), cho phép thêm cấp sau này mà không sửa mã nguồn

DEC-05 — Giữ nguyên ký hiệu của bản Excel gốc

Quyết định	Toàn bộ ký hiệu, tên cột và quy ước viết tắt của bản Excel hiện hành được **giữ nguyên** trong hệ thống: Ký hiệu · HT ĐA · TQ ĐA · Điểm học · Điểm chuyển · Đăng ký được?
Lý do chọn	Người dùng đã quen thuộc với cách trình bày hiện tại; giảm chi phí đào tạo và rủi ro hiểu sai khi chuyển đổi; giữ khả năng đối chiếu với file Excel cũ
Hệ quả	Ngữ nghĩa chính xác của HT ĐA, TQ ĐA, Điểm học, Điểm chuyển sẽ được làm rõ trong giai đoạn thiết kế chi tiết; hiện tại hệ thống lưu và hiển thị đúng như bản gốc, chưa gắn logic nghiệp vụ đặc thù cho các cờ này
Cần xác nhận	Xem Q-03, Q-04, Q-08

DEC-06 — Học phần tương đương là quan hệ hai chiều, bắc cầu

Quyết định	Mô hình hóa bằng **nhóm học phần tương đương** : mọi học phần trong cùng một nhóm thay thế được cho nhau
Phương án thay thế đã cân nhắc	Quan hệ một chiều theo cặp (A thay được B nhưng B không thay được A)
Lý do chọn	Đúng với mô tả nghiệp vụ "học cái này hay cái kia đều tốt nghiệp được"; mô hình nhóm đơn giản hơn nhiều so với quản lý quan hệ cặp có hướng, tránh mâu thuẫn logic khi có nhiều học phần liên quan
Hệ quả	Số tín chỉ được công nhận là số tín chỉ của học phần sinh viên học thực tế (BR-10); có thể phát sinh chênh lệch tín chỉ khi các học phần trong nhóm khác số tín chỉ
Cần xác nhận	Xem Q-05

DEC-07 — Hiệu lực theo học kỳ

Quyết định	Phiên bản mới chỉ có hiệu lực từ **đầu học kỳ** được chỉ định, không có hiệu lực giữa học kỳ
Lý do chọn	Bảo vệ quyền lợi sinh viên đang học: không thay đổi công thức điểm hay yêu cầu chương trình khi lớp đang diễn ra
Hệ quả	Đề xuất được duyệt xong vẫn ở trạng thái ĐÃ DUYỆT cho tới khi đến học kỳ hiệu lực

DEC-08 — Cơ chế thu hồi phiên bản

Quyết định	Không xóa phiên bản ban hành nhầm. Thực hiện bằng cách ban hành **phiên bản đính chính** với ghi chú lý do
Lý do chọn	Bảo toàn tính bất biến và tính toàn vẹn của lịch sử — yêu cầu bắt buộc với dữ liệu có giá trị pháp lý

DEC-09 — Xử lý người duyệt trùng người đề xuất

Quyết định	Tự động **bỏ qua cấp duyệt** mà người tạo đề xuất chính là người duyệt, ghi nhật ký lý do bỏ qua
Phương án thay thế đã cân nhắc	Chuyển lên Ban lãnh đạo khoa duyệt thay
Lý do chọn	Giữ luồng đơn giản; cấp trên (Phòng Đào tạo) vẫn kiểm soát cuối cùng nên rủi ro được kiểm soát; tránh kéo Ban lãnh đạo khoa vào chuỗi chặn

DEC-10 — Ưu tiên nguồn dữ liệu

Quyết định	Kết quả học tập và danh sách sinh viên: cơ sở dữ liệu có sẵn là nguồn chính. File Excel dùng cho nhập liệu ban đầu và bổ sung khi cơ sở dữ liệu chưa sẵn sàng
Lý do chọn	Cơ sở dữ liệu là nguồn cập nhật liên tục và chính thức; Excel là bản chụp tại một thời điểm
Hệ quả	Hệ thống phải hoạt động được cả khi chưa kết nối cơ sở dữ liệu, dùng dữ liệu nhập từ Excel

DEC-11 — Thang điểm

Quyết định	Lưu song song **thang 10**, **thang 4** và **điểm chữ** cho mỗi kết quả học tập. Các phép so sánh điều kiện tiên quyết dùng thang 4 (khớp giá trị Điểm học trong bản Excel: 3 · 3.5 · 4)
Lý do chọn	Giá trị Điểm học trong bản Excel nằm trong khoảng 3–4, phù hợp thang 4; lưu cả ba thang tránh mất thông tin và cho phép đổi quy tắc so sánh sau này mà không phải chuyển đổi dữ liệu
Cần xác nhận	Xem Q-03

DEC-12 — Không xây dựng quy trình tạo mới Chương trình đào tạo

Quyết định	Hệ thống chỉ **quản lý và cập nhật** Chương trình đào tạo đã có. Không xây dựng quy trình khởi tạo chương trình mới từ đầu
Lý do chọn	Theo yêu cầu của phía Khoa; quy trình tạo mới liên quan nhiều cấp ngoài phạm vi hệ thống (Hội đồng khoa học, Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Bù đắp	FR-25 cung cấp chức năng **nhân bản** chương trình hiện có làm nền cho chương trình khóa mới — đủ cho nhu cầu thực tế

---

11. DANH MỤC TÌNH HUỐNG BIÊN

11.1. Nhóm Dữ liệu và Khung chương trình

Mã	Tình huống	Hướng xử lý
EC-01	Học phần có **0 tín chỉ** (ví dụ: TH Kỹ thuật lập trình)	Không cộng vào tổng tín chỉ nhưng vẫn bắt buộc hoàn thành để xét tốt nghiệp (BR-02)
EC-02	Học phần có **tín chỉ lẻ** (2.5)	Sử dụng kiểu số thực ở mọi tầng: cơ sở dữ liệu, xử lý, hiển thị. Cấm dùng kiểu số nguyên
EC-03	Tổng tín chỉ khai báo (130) **khác** tổng tính từ khung	Hiển thị cảnh báo trên bảng điều khiển, cho phép ghi đè kèm lý do bắt buộc (BR-05)
EC-04	Tổng tín chỉ danh sách tự chọn **lớn hơn** hạn mức tự chọn	Hợp lệ — sinh viên chọn một phần. Chỉ kiểm tra tổng đã chọn ⩾ mức tối thiểu (BR-04)
EC-05	Học phần bắt buộc bị đưa vào nhóm tự chọn	Chặn khi lưu, báo lỗi xung đột phân loại
EC-06	Học phần xuất hiện **nhiều lần** trong cùng khung chương trình	Chặn khi lưu, trừ trường hợp học phần nhiều học kỳ (ví dụ Đồ án 1, Đồ án 2 là hai mã khác nhau)
EC-07	Khung chương trình có học kỳ trống (không có học phần nào)	Cho phép, hiển thị cảnh báo mức thông tin
EC-08	Số học kỳ khai báo (8) nhỏ hơn học kỳ lớn nhất xuất hiện trong khung	Chặn khi lưu, báo lỗi rõ ràng

11.2. Nhóm Quan hệ học phần

Mã	Tình huống	Hướng xử lý
EC-09	**Chu trình tiên quyết**: A cần B, B cần A	Chặn ngay khi lưu quan hệ, hiển thị đường đi tạo chu trình (BR-11)
EC-10	Học phần tiên quyết được xếp ở học kỳ **sau** học phần phụ thuộc	Cảnh báo mức cao trên bảng kiểm tra sức khỏe, không chặn lưu (có thể là chủ ý)
EC-11	Quan hệ **song hành dây chuyền**: A song hành B, B chưa đủ điều kiện	Trả về "Không được — học phần song hành chưa đủ điều kiện" (mục 7.3, bước 4)
EC-12	Học phần tiên quyết đã **ngừng mở lớp**	Tự động thay bằng học phần thay thế đã khai báo (QH5); nếu chưa khai báo, cảnh báo cho quản trị
EC-13	Quan hệ tiên quyết trỏ tới học phần **không có trong khung** của CTĐT	Cảnh báo — có thể sinh viên phải học học phần ngoài chương trình

11.3. Nhóm Học phần tương đương

Mã	Tình huống	Hướng xử lý
EC-14	Học phần tương đương có **số tín chỉ khác nhau** (A 3TC ↔ B 2TC)	Công nhận theo số tín chỉ học phần thực học (BR-10); nếu thiếu so với yêu cầu, tính vào phần tín chỉ còn thiếu và cảnh báo khi xét tốt nghiệp
EC-15	Tương đương **bắc cầu** qua nhiều bước (A≡B, B≡C)	Mô hình nhóm tương đương xử lý tự nhiên: A, B, C cùng một nhóm (DEC-06)
EC-16	Tương đương **xuyên phiên bản** (học phần khung cũ ↔ học phần khung mới)	Nhóm tương đương khai báo ở cấp danh mục học phần, độc lập với phiên bản CTĐT — áp dụng được cho mọi phiên bản
EC-17	Sinh viên học **cả hai** học phần trong cùng nhóm tương đương	Chỉ tính tín chỉ một lần cho yêu cầu chương trình; học phần còn lại tính là tín chỉ tự do
EC-18	Tương đương xuyên Chương trình đào tạo (học phần thuộc CTĐT khác)	Cho phép, vì nhóm tương đương khai báo ở cấp toàn trường

11.4. Nhóm Phân quyền và Phê duyệt

Mã	Tình huống	Hướng xử lý
EC-19	**Giám đốc CTĐT tự tạo đề xuất**	Tự động bỏ qua cấp 2, ghi nhật ký lý do (DEC-09, BR-27)
EC-20	**Trưởng nhóm CM tự tạo đề xuất**	Tự động bỏ qua cấp 1, ghi nhật ký lý do
EC-21	Giảng viên thuộc **nhiều nhóm chuyên môn**	Đề xuất chuyển đến trưởng nhóm của nhóm **phụ trách học phần** bị tác động, không phụ thuộc giảng viên thuộc nhóm nào
EC-22	Đề xuất tác động **nhiều học phần thuộc nhiều nhóm CM**	Cần đồng ý của **tất cả** trưởng nhóm liên quan; hệ thống hiển thị tiến độ duyệt từng người
EC-23	Học phần thuộc **nhiều Chương trình đào tạo**	Cần đồng ý của **tất cả** Giám đốc CTĐT liên quan (mục 6.1.3)
EC-24	Học phần thuộc **khoa khác** (Toán, Vật lý, Lý luận chính trị)	Khoa CNTT chỉ được tạo đề xuất; đề xuất chuyển thẳng lên Phòng Đào tạo, bỏ qua cấp 1 và cấp 2
EC-25	**Người duyệt nghỉ phép / chuyển công tác**	Sử dụng cơ chế ủy quyền có thời hạn (FR-09); Phòng Đào tạo có quyền ghi đè (BR-31)
EC-26	Phòng Đào tạo **từ chối sau khi hai cấp dưới đã duyệt**	Đề xuất quay về NHÁP của người tạo; khi gửi lại phải đi từ cấp 1 (BR-29)
EC-27	**Hai đề xuất song song** tác động cùng một đề cương	Cảnh báo xung đột khi tạo đề xuất thứ hai; áp dụng khóa lạc quan khi ghi (BR-30, FR-68)
EC-28	Đề xuất tồn đọng quá lâu ở một cấp	Nhắc hạn tự động (FR-66); Phòng Đào tạo có quyền can thiệp
EC-29	Người tạo đề xuất rời khỏi hệ thống khi đề xuất đang xử lý	Đề xuất vẫn tiếp tục luồng; ghi nhận người tạo là tài khoản đã vô hiệu hóa

11.5. Nhóm Quản lý phiên bản

Mã	Tình huống	Hướng xử lý
EC-30	Sửa đề cương khi **lớp đang học giữa học kỳ**	Hiệu lực từ học kỳ kế tiếp, không hồi tố (DEC-07, BR-16)
EC-31	**Ban hành nhầm** phiên bản	Ban hành phiên bản đính chính, không xóa lịch sử (DEC-08, FR-75)
EC-32	Học phần trong phiên bản cũ **không còn mở lớp**	Sử dụng học phần thay thế (QH5); sinh viên khóa cũ được công nhận học phần thay thế
EC-33	Sinh viên **chuyển ngành**	Gắn lại phiên bản CTĐT của ngành mới; tín chỉ đã học được đối chiếu qua nhóm tương đương
EC-34	Sinh viên **học song ngành**	Gắn với hai Chương trình đào tạo; xét tốt nghiệp độc lập cho từng chương trình
EC-35	Chuyển đổi **Cử nhân → Kỹ sư**	Gắn lại phiên bản CTĐT trình độ Kỹ sư; công nhận toàn bộ tín chỉ đã học qua nhóm tương đương; phần chênh lệch tính vào tín chỉ còn thiếu
EC-36	Sinh viên **học lại / học cải thiện**	Lấy điểm cao nhất trong các lần học khi xét điều kiện tiên quyết và xét tốt nghiệp
EC-37	Sinh viên **bảo lưu, nhập học lại sau nhiều năm**	Giữ nguyên phiên bản CTĐT của khóa gốc; nếu có học phần không còn mở lớp, áp dụng EC-32
EC-38	Sửa đề cương dùng chung khiến **nhiều CTĐT** cùng lên phiên bản mới	Chấp nhận (DEC-01). Hệ thống hiển thị danh sách CTĐT bị ảnh hưởng trước khi trình duyệt (FR-17)

11.6. Nhóm Đề cương và Điểm

Mã	Tình huống	Hướng xử lý
EC-39	Tổng trọng số các thành phần **không bằng 100%**	Chặn khi lưu, hiển thị chênh lệch cụ thể (BR-12, FR-50)
EC-40	Có **CLO không được thành phần đánh giá nào** bao phủ	Cảnh báo bắt buộc xử lý trước khi gửi duyệt (BR-14, FR-54)
EC-41	Có **PLO không được học phần nào** đóng góp	Cảnh báo trên bảng kiểm tra sức khỏe chương trình (BR-20, FR-42)
EC-42	Thành phần **điều kiện** không đạt ngưỡng nhưng điểm tổng vẫn cao	Kết quả học phần là Không đạt (BR-15)
EC-43	Điểm sinh viên bị **sửa hồi tố** sau khi đã xét tốt nghiệp	Hệ thống tính lại kết quả xét tốt nghiệp và thông báo cho Phòng Đào tạo
EC-44	Học phần chưa có đề cương chi tiết	Cho phép tồn tại trong khung nhưng cảnh báo; chặn ban hành phiên bản nếu còn học phần thiếu đề cương

11.7. Nhóm Tích hợp và Vận hành

Mã	Tình huống	Hướng xử lý
EC-45	File Excel có **mã học phần không tồn tại**	Báo lỗi tại dòng cụ thể, không ghi bất kỳ dòng nào (FR-34, FR-35)
EC-46	File Excel có **dòng trùng lặp**	Báo lỗi tại các dòng trùng, yêu cầu người dùng xử lý trước
EC-47	File Excel **sai định dạng** (thiếu cột, sai kiểu dữ liệu)	Từ chối tệp ngay từ bước kiểm tra định dạng, nêu rõ cột nào sai
EC-48	File Excel và **cơ sở dữ liệu mâu thuẫn**	Áp dụng quy tắc ưu tiên (mục 8.2), ghi cảnh báo vào nhật ký đồng bộ
EC-49	**Mất kết nối** cơ sở dữ liệu trong lúc đồng bộ	Hủy toàn bộ giao dịch đồng bộ, ghi lỗi, thử lại theo lịch
EC-50	Xóa Chương trình đào tạo / Học phần **đã có sinh viên theo học**	Chỉ cho phép chuyển sang trạng thái Ngừng sử dụng, cấm xóa cứng
EC-51	Xóa người dùng **đã tham gia phê duyệt**	Chỉ vô hiệu hóa tài khoản; lịch sử phê duyệt giữ nguyên (FR-06)
EC-52	Sinh viên truy cập khi chưa có dữ liệu kết quả học tập	Hiển thị khung chương trình đầy đủ, phần tiến độ hiển thị thông báo chưa có dữ liệu

---

12. PHẠM VI LOẠI TRỪ

Các chức năng sau **không thuộc phạm vi** của hệ thống trong giai đoạn này:

STT	Chức năng loại trừ	Lý do
1	Quy trình khởi tạo Chương trình đào tạo mới từ đầu	Theo yêu cầu phía Khoa (DEC-12)
2	Xếp thời khóa biểu	Thuộc hệ thống khác của trường
3	Đăng ký học phần thực tế của sinh viên	Thuộc hệ thống đăng ký học phần hiện hành. Hệ thống này chỉ **tính điều kiện** đăng ký
4	Nhập điểm và quản lý điểm	Thuộc hệ thống quản lý điểm hiện hành. Hệ thống này chỉ **đọc** kết quả
5	Quản lý lớp học phần, phân công giảng dạy	Thuộc hệ thống khác
6	Quản lý học phí, công nợ sinh viên	Ngoài phạm vi nghiệp vụ
7	Xây dựng ứng dụng di động độc lập	Hệ thống cung cấp API; việc tích hợp do phía dDUT thực hiện
8	Quản lý hồ sơ nhân sự giảng viên	Thuộc hệ thống nhân sự

13. VẤN ĐỀ CÒN TREO

Mục này liệt kê các vấn đề đã được **quyết định tạm thời** để không cản trở tiến độ (xem mục 10), nhưng cần phía Khoa xác nhận hoặc điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

13.1. Nhóm ảnh hưởng mô hình dữ liệu (ưu tiên cao nhất)

Mã	Vấn đề	Quyết định tạm thời	Ảnh hưởng nếu
Q-01	Khi một học phần thuộc nhiều CTĐT, bộ **CLO** có cần khác nhau theo từng CTĐT không, hay chỉ ma trận CLO–PLO khác nhau?	CLO dùng chung; chỉ ma trận CLO–PLO tách theo CTĐT (DEC-03)	Nếu CLO phải kh DEC-02 (một đề một học phần) k đúng — phải tác theo cặp (CTĐT, Đây là thay đổi l dữ liệu
Q-02	Khi sửa một đề cương dùng chung, có chấp nhận việc **mọi CTĐT chứa học phần đó** đều sinh phiên bản mới không?	Chấp nhận (DEC-01 kết hợp DEC-02)	Nếu không chấp chuyển sang mô bản độc lập cho phần — thay đổ quản lý phiên bả

13.2. Nhóm ảnh hưởng quy tắc nghiệp vụ (ưu tiên cao)

Mã	Vấn đề	Quyết định tạm thời	Ảnh hưởng nếu thay đổi
Q-03	**Thang điểm** áp dụng cho Điểm học và Điểm chuyển là thang 4, thang 10 hay điểm chữ?	Thang 4, đồng thời lưu cả ba thang (DEC-11)	Chỉ cần đổi tham số so sánh trong Bộ quy tắc, không ảnh hưởng lược đồ
Q-05	Học phần **tương đương** có phải quan hệ hai chiều và bắc cầu không?	Hai chiều, bắc cầu, mô hình hóa bằng nhóm (DEC-06)	Nếu là quan hệ một chiều theo cặp, phải thay NhomHocPhanTuongDuong bằng bảng quan hệ có hướng
Q-06	Học phần thuộc **khoa khác** — Khoa CNTT có quyền sửa đề cương không?	Chỉ được đề xuất, chuyển thẳng lên Phòng Đào tạo (EC-24)	Nếu phải mô hình hóa đầy đủ các khoa khác kèm luồng duyệt riêng, phạm vi công việc tăng đáng kể
Q-07	Đề xuất bị **trả lại** có phải đi lại từ cấp 1 không, hay tiếp tục từ cấp bị trả?	Đi lại từ cấp 1 (BR-29)	Chỉ thay đổi logic chuyển trạng thái

13.3. Nhóm ảnh hưởng phạm vi công việc (ưu tiên trung bình)

Mã	Vấn đề	Quyết định tạm thời	Ảnh hưởng nếu thay đổi
Q-04	Ngữ nghĩa chính xác của **HT ĐA** và **TQ ĐA** trong bản Excel	Lưu và hiển thị nguyên trạng dưới dạng cờ, chưa gắn logic nghiệp vụ (DEC-05)	Nếu là điều kiện đăng ký đồ án thực sự, cần bổ sung quy tắc vào Bộ quy tắc — công việc vừa phải
Q-08	Danh mục giá trị hợp lệ của cột **Ký hiệu** (mã khối kiến thức)	Lưu tự do dưới dạng chuỗi, giữ nguyên giá trị gốc (DEC-05)	Nếu cần chuẩn hóa thành danh mục có kiểm soát, phải bổ sung bảng danh mục và quy tắc kiểm tra
Q-09	**Cơ sở dữ liệu có sẵn** là cơ sở dữ liệu nào — của hệ thống trường (chỉ đọc, cần cấp quyền), hay cơ sở dữ liệu do nhóm tự tạo và nạp từ Excel?	Thiết kế hỗ trợ cả hai; ưu tiên cơ sở dữ liệu ngoài khi có sẵn (DEC-10)	Nếu là cơ sở dữ liệu trường thật, cần thủ tục xin cấp quyền truy cập và phân tích lược đồ nguồn
Q-10	**Điều kiện tốt nghiệp ngoài tín chỉ** (chuẩn ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, chứng chỉ tin học) có nằm trong phạm vi xét tốt nghiệp không?	Có — mô hình hóa dưới dạng học phần điều kiện, đưa vào thuật toán xét tốt nghiệp (mục 7.4)	Nếu có thêm điều kiện dạng chứng chỉ ngoài học phần, cần bổ sung thực thể quản lý chứng chỉ
Q-11	Có **bao nhiêu Chương trình đào tạo** thực tế cần quản lý, và có file Excel mẫu của cả chương trình Kỹ sư lẫn Cử nhân để đối chiếu cấu trúc không?	Giả định dưới 20 chương trình, cấu trúc giống bản mẫu đã nhận	Nếu chương trình Kỹ sư có cấu trúc khác biệt lớn, cần điều chỉnh mô hình khung chương trình

Q-12	**Song ngữ Việt – Anh** có bắt buộc trong phạm vi đồ án không?	Xếp mức NÊN CÓ (FR-48), thiết kế lược đồ có sẵn trường tiếng Anh	Không ảnh hưởng lược đồ vì đã dự phòng sẵn

13.4. Nhóm chốt sau, không cản trở tiến độ

Mã	Vấn đề	Quyết định tạm thời
Q-13	**Phương thức xác thực**: SSO của trường hay tài khoản nội bộ	Tài khoản nội bộ, thiết kế tầng xác thực tách biệt để có thể thay bằng SSO sau
Q-14	Có cần **xuất PDF theo mẫu quyết định** của trường không (cần file mẫu)	Xếp mức NÊN CÓ (FR-37), dùng mẫu tổng quát nếu chưa có file mẫu chính thức
Q-15	**Số người dùng đồng thời** dự kiến	Giả định 200 người (NFR-04)
Q-16	**Công nghệ triển khai** (ngôn ngữ, framework, hệ quản trị CSDL)	Chốt ở giai đoạn thiết kế kiến trúc; ràng buộc duy nhất là monolith (RB-01)
Q-17	Có cần chức năng **nhắc hạn duyệt** không	Xếp mức TÙY CHỌN (FR-66)

— Hết tài liệu —